3. Cho $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Xét phương trình

$$3u_{xx} - 2u_{xy} - 5u_{yy} = f \text{ trong } \mathbb{R}^2.$$

(a) Xác định dạng của phương trình đang xét và chuyển nó về dạng chính tắc. Vẽ các đường đặc trưng của phương trình.

(b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình đang xét. Khi $f = 0$ hãy thiết lập đẳng thức hình bình hành.

(c) Khi $f(x, y) = x + xy$, tìm nghiệm của phương trình đang xét thỏa mãn $u(x, x) = e^x$, $u(3x, -5x) = x + 1$. Vẽ đồ thị của nghiệm.

Lời giải bổ sung — Bài tập 3 · Mục 2.3

Kiến thức và trình tự giải

Mục tiêu. Giải phương trình hyperbolic sau khi đã tìm hai tọa độ đặc trưng độc lập.

Bước 1 — Phân loại, tìm đặc trưng và thay đạo hàm. Làm đủ các bước của phép đưa về chính tắc. Viết cả phép đổi ngược để biểu diễn vế phải $\widetilde{f}(\xi,\eta)=f(x(\xi,\eta),y(\xi,\eta))$.

Bước 2 — Tích phân phương trình chính tắc. Với $v_{\xi\eta}=g$, giữ biến kia cố định khi tích phân:

$$v=F(\xi)+G(\eta)+\int_{\xi_0}^{\xi}\int_{\eta_0}^{\eta} g(a,b)\,db\,da.$$

Nếu tìm được một nghiệm riêng $P(x,y)$ dễ hơn, viết $u=P+F(\xi)+G(\eta)$. Với $v_{\xi\eta}+\alpha v_\eta=0$, đặt $w=v_\eta$, giải $w_\xi+\alpha w=0$ rồi tích phân theo η; thu được $v=F(\xi)+e^{-\alpha\xi}G(\eta)$.

Bước 3 — Đổi cả dữ liệu. Thế tọa độ đường dữ liệu vào ξ,η, dùng quy tắc dây chuyền cho đạo hàm được cho. Trên đường không đặc trưng, hai dữ liệu thường xác định hai hàm F,G. Trên đường đặc trưng, có biến không thay đổi, nên dữ liệu chỉ xác định giá trị hoặc đạo hàm của một hàm tại một điểm; phải tìm điều kiện tương thích và nêu phần tùy ý còn lại.

Bước 4 — Lập đẳng thức hình bình hành. Với $v=F(\xi)+G(\eta)$, bốn đỉnh theo hai họ đặc trưng thỏa $v_{11}+v_{22}=v_{12}+v_{21}$. Nếu có số hạng mũ, trước hết nhân trọng số để được tổng hai hàm một biến. Với vế phải g, hiệu bốn đỉnh bằng tích phân kép của g trên hình chữ nhật trong tọa độ mới.

Bước 5 — Xác định miền được dữ liệu quyết định. Hai đặc trưng đi qua điểm đang xét phải gặp đoạn dữ liệu phù hợp. Với phương trình sóng $v_{tt}=v_{zz}$ trên $z>0$, dữ liệu lúc $t=0$ xác định duy nhất miền $z>t$; ở $0<z<t$, cần thêm dữ liệu biên $z=0$. Với đặc trưng cong, dùng miền trong các tọa độ mới rồi đổi lại.

Bước 6 — Kiểm tra. Thế nghiệm vào cả PDE và từng điều kiện. Nếu đề yêu cầu hai nghiệm, chỉ rõ hai lựa chọn khác nhau cho hàm tùy ý và chứng minh phần chênh lệch thỏa phương trình thuần nhất, đồng thời triệt tiêu trên đường dữ liệu.

Lời giải áp dụng cho bài

(a) Phân loại và đặc trưng. $A=3,B=-1,C=-5,\delta=16>0$: hyperbolic. Phương trình đặc trưng $3(dy)^2+2dxdy-5(dx)^2=(dy-dx)(3dy+5dx)=0$ cho các đường $y-x=c_1$, $5x+3y=c_2$. Đặt $\xi=y-x$, $\eta=5x+3y$, $J=-8$; đổi ngược $x=(\eta-3\xi)/8$, $y=(\eta+5\xi)/8$. Có $\partial_x=-\partial_\xi+5\partial_\eta$, $\partial_y=\partial_\xi+3\partial_\eta$, nên

$$3u_{xx}-2u_{xy}-5u_{yy}=-64v_{\xi\eta}=\widetilde{f}.$$

Các đường đặc trưng cần vẽ là hai chùm thẳng có hệ số góc 1 và $-5/3$.

(b) Tích phân. Giữ lần lượt ξ,η cố định:

$$v=F(\xi)+G(\eta)-\frac{1}{64}\int_{\xi_0}^{\xi}\int_{\eta_0}^{\eta}\widetilde{f}(a,b)dbda.$$

Nếu $f=0$, $v=F+G$ và $v_{11}+v_{22}=v_{12}+v_{21}$ cho bốn đỉnh (ξ_i,η_j), tức hình bình hành có cạnh theo hai họ đặc trưng trong mặt phẳng gốc.

(c) Nghiệm riêng và dữ liệu. Với $f=x+xy$, thử đa thức; lấy

$$P(x,y)=\frac{x^3(1+y)}{18}+\frac{x^4}{108}.$$

Ta có $P_{xx}=x(1+y)/3+x^2/9$, $P_{xy}=x^2/6$, $P_{yy}=0$, nên $3P_{xx}-2P_{xy}-5P_{yy}=x+xy$. Viết $u=P+F(\xi)+G(\eta)$. Trên (r,r): $\xi=0,\eta=8r$, $F(0)+G(8r)=e^r-P(r,r)$. Trên $(3r,-5r)$: $\xi=-8r,\eta=0$, $F(-8r)+G(0)=r+1-P(3r,-5r)$. Hai dữ liệu tại gốc đều bằng 1, nên tương thích. Lấy $F(0)=0$, $G(0)=1$ được

$$F(\xi)=-\xi/8-P(-3\xi/8,5\xi/8),\quad G(\eta)=e^{\eta/8}-P(\eta/8,\eta/8).$$

Kết quả

$$\boxed{u=P(x,y)-\frac{\xi}{8}-P(-3\xi/8,5\xi/8)+e^{\eta/8}-P(\eta/8,\eta/8).}$$

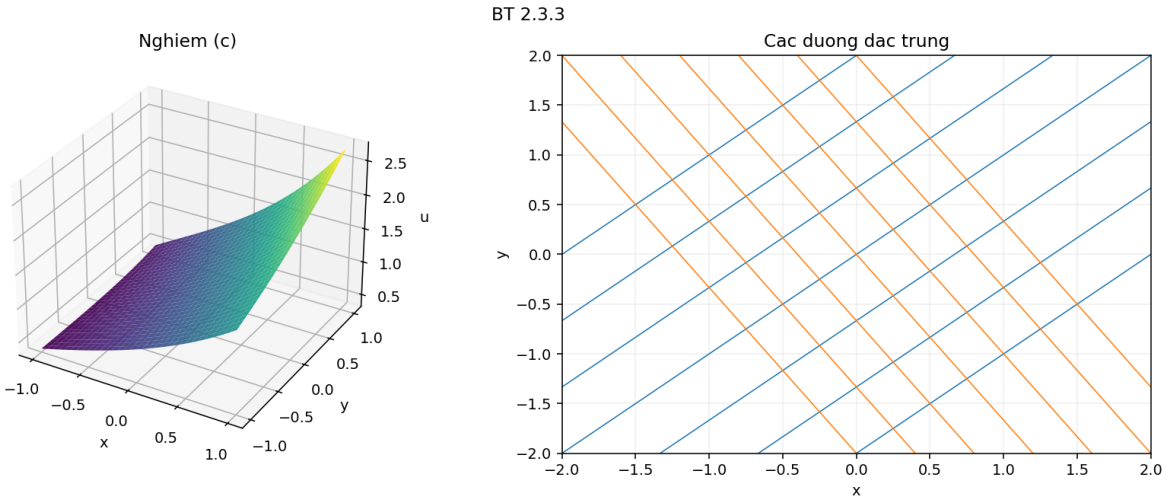
Thế hai đường dữ liệu vào công thức lần lượt cho e^r và $r+1$; phần $F+G$ có đạo hàm hỗn hợp bằng 0, nên kiểm tra PDE qua $LP=f$. Hai đường là hai đặc trưng giao nhau, dữ liệu trên toàn bộ chúng xác định nghiệm duy nhất trên $\mathbb{R}^2$. Đồ thị kèm theo biểu diễn công thức này.

Chi tiết thế ba đạo hàm cấp hai. Với tọa độ đã chọn,

$$u_{xx}=v_{\xi\xi}-10v_{\xi\eta}+25v_{\eta\eta},\quad u_{xy}=-v_{\xi\xi}+2v_{\xi\eta}+15v_{\eta\eta},\quad u_{yy}=v_{\xi\xi}+6v_{\xi\eta}+9v_{\eta\eta}.$$

Nhân lần lượt với $3,-2,-5$, hệ số theo thứ tự $v_{\xi\xi},v_{\xi\eta},v_{\eta\eta}$ là

$$3+2-5=0,\qquad -30-4-30=-64,\qquad 75-30-45=0.$$



Đồ thị minh họa; với nghiệm số, xem phương pháp và tham số trong mã Python kèm theo.